

智能巡检车 PRO 版实验手册

01-雷达简介与使用

目录

1 雷达简介	2
1.1 程序功能说明	2
1.2 程序代码参考路径	2
1.3 程序启动	2
1.4 思岚雷达简介	3
1.4.1 概述	3
1.4.2 测距原理	4
1.4.3 使用的波特率	4
1.4.4 各种激光雷达型号差异	5
2 思岚 A1 雷达使用	6
3 思岚 A1 雷达的接口及 SDK 说明	6

1

雷达简介

1.1 程序功能说明

程序运行后，驱动思岚的激光雷达，开启雷达扫描数据，在 rviz 中可视化激光雷达扫描的数据。

1.2 程序代码参考路径

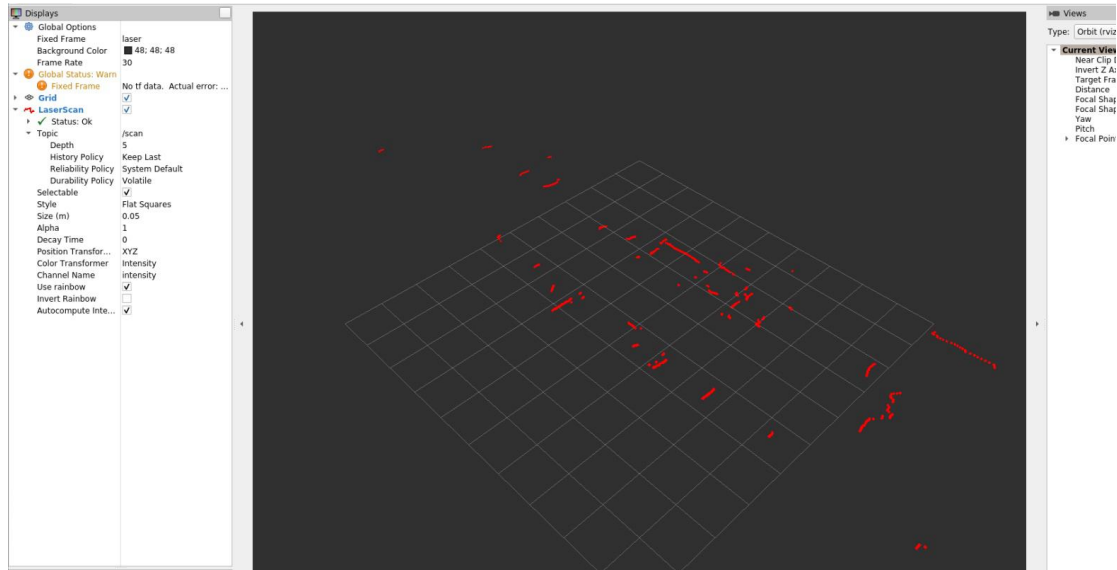
进入 docker 容器后，该功能源码的位置位于，

```
#A1雷达 /root/icar_ros2_ws/software/library_ws/src/sllidar_ros2/launch/sllidar_launch.py  
#A1雷达可视化 /root/icar_ros2_ws/software/library_ws/src/sllidar_ros2/launch/view_sllidar_launch.py
```

1.3 程序启动

```
#启动A1雷达  
  
ros2 launch sllidar_ros2 sllidar_launch.py  
  
#启动A1雷达+rviz可视化数据  
  
ros2 launch sllidar_ros2 view_sllidar_launch.py
```

运行截图，以启动“A1雷达+可视化”为例，



可以通过以下命令，打印雷达扫描的数据，

```
ros2 topic echo /scan
```

```
header:
  stamp:
    sec: 1681983563
    nanosec: 123403675
    frame_id: laser
angle_min: -3.1241390705108643
angle_max: 3.1415927410125732
angle_increment: 0.005806980188935995
time_increment: 0.00011245403584325686
scan_time: 0.1213379055261612
range_min: 0.15000000596046448
range_max: 12.0
ranges:
- 3.0320000648498535
- 3.0399999618530273
- 3.055999994277954
- 2.559999942779541
- 2.559999942779541
- 2.559999942779541
- 2.5480000972747803
- 2.5480000972747803
- 2.5399999618530273
```

1.4 思岚雷达简介

1.4.1 概述

单线激光雷达是指激光源发出的线束是单线的雷达，具有三角测距及TOF激光雷达之分，主要以机器人 领域应用居多。其扫描速度快、分辨率强、可靠性高，与多线激光雷达相比，

单线激光雷达在角频率及灵敏度上反应更快捷，所以在障碍物的测距距离和精度上也更加精准。

1.4.2 测距原理

A1雷达使用的是三角测距法，S2雷达使用的树TOF测距法。

- 三角测距法

激光三角测距法主要是通过一束激光以一定的入射角度照射被测目标，激光在目标表面发生反射和散射，在另一角度利用透镜对反射激光汇聚成像，光斑成像在CCD (Charge-coupled Device, 感光耦合组件) 位置传感器上。当被测物体沿激光方向发生移动时，位置传感器上的光斑将产生移动，其位移大小对应被测物体的移动距离，因此可通过算法设计，由光斑位移距离计算出被测物体与基线的距离值。

由于入射光和反射光构成一个三角形，对光斑位移的计算运用了几何三角定理，故该测量法被称为激光三角测距法。

- TOF测距法

TOF激光雷达要是基于测量光的飞行时间来获取目标物的距离。其工作原理主要表现为，通过激光发射器发出一束调制激光信号，该调制光经被测物体反射后由激光探测器接收，通过测量发射激光和接收激光的相位差即可计算出目标的距离。

1.4.3 使用的波特率

A1雷达的波特率是115200，S2雷达的波特率是1000000。

1.4.4 各种激光雷达型号差异

系列	三角测距				TOF测距	
型号	A1M8	A2M8	A3M1		S1M1	S2M1 (IP65)
			增强模式	室外模式		
						
推荐应用	智能扫地机、家用机器人（室内）	商用或消费类机器人3D建模（室内）	高性能（室内）	高可靠性，可靠的抗日光能力（室内外）	可靠的抗日光能力（室内、外）	可靠的抗日光能力（室内、外）
供电电压：5V 扫描范围：360°						
测量半径	0.15m - 12m	0.2m - 16m	白色物体：25m	白色物体：20m	白色物体：40m	白色物体：0.05~30m
			黑色物体：10m	黑色物体：待 定	黑色物体：10m	黑色物体：0.05~10m
测量盲区	无参考值	无参考值	0.2m		0.1m	0.05m
通讯速率	115200bps		256000bps			1M
采样频率	8K		16K	10K	9.2K	32K
扫描频率	5.5Hz-10Hz	5Hz-15Hz	15Hz（10Hz-20Hz可调）		8Hz-15Hz	
角分辨率	≤1°	0.9°	0.225°		0.391°	0.12°
机械尺寸	96.8mm*70.3mm*55mm	∅76mm*41mm	∅76mm*41mm		55.5mm*55.5mm*51mm	77.1mm*77mm*38.85mm

从上图可以看出，测量半径、采样速度、扫描频率、角度分辨率等参数是雷达工作性能的重要指标。

指标	描述
测距半径	雷达的测量距离范围
测距采样率	一秒内进行多少次测距输出
扫描频率	一秒内雷达进行多少次扫描
角分辨率	两个相邻测距的角度步进
测量分辨率/精度	可以感知到距离变化最小值

较高的扫描频率可以确保安装激光雷达的机器人实现较快速度的运动,并且保证地图构建的质量。但要提高扫描频率并不只是简单的加速激光雷达内部扫描电机旋转这么简单,对应的需要提高测距采样率。否则当采样频率固定的情况下,更快的扫描速度只会降低角分辨率。除了测距距离、扫描频率之外,测量分辨率和建图精度等参数对于激光雷达性能来说同样重要,这些都是保证机器人能拥有稳定性能的重要参数。

2

思岚 A1 雷达使用

参考《思岚 A1 雷达使用.pdf》文档,可以了解思岚 A1 的构成、原理、参数、使用、测试工具及方法。

3

思岚 A1 雷达的接口及 SDK 说明

参考《LR001_SLAMTEC_rplidar_protocol_v2.2_cn.pdf》文档,可以了解思岚 A1 的通信协议和 workflows。

参考《LR002_SLAMTEC_rplidar_sdk_v1.0_cn.pdf》文档,可以了解思岚 A1 的 SDK 使用及样例。